

## Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 8.1 Souřadnice bodu a vektoru na přímce; 8.2 Souřadnice bodu a vektoru v rovině

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (Matematika 7, 4/1)

MAT-37 Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvech v rovině. (Matematika 7, 4/1)

Učivo: souřadnice bodu a vektoru; střed a délka úsečky; operace s vektory; skalární součin

## Připomenutí

$$|AB| = |b - a|, \quad S = \frac{a + b}{2}$$

$$|AB| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$$

$$S \left[ \frac{a_1 + b_1}{2}; \frac{a_2 + b_2}{2} \right]$$

$$T \left[ \frac{a_1 + b_1 + c_1}{3}; \frac{a_2 + b_2 + c_2}{3} \right]$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$$

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1; u_2 + v_2), \quad k\vec{u} = (ku_1; ku_2)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

$$D = A + C - B$$

$$S_{\triangle} = \frac{1}{2} |u_1 v_2 - u_2 v_1|$$

Úlohy ve stylu didaktického testu k podokruhům 8.1 a 8.2: souřadnice bodu na přímce a v rovině, střed a délka úsečky, operace s vektory, velikost vektoru, skalární součin, kolmost a úhel vektorů. Body jsou uvedeny u každé úlohy; povolené jsou tabulky MFChT a kalkulačka. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

## A. Otevřené úlohy

- Na číselné ose jsou dány body  $A[-7]$  a  $B[5]$ . Urči a) souřadnici středu úsečky  $AB$ , b) souřadnici bodu  $C$ , pro který je bod  $B$  středem úsečky  $AC$ . (max. 2 body) ★☆☆
- Na číselné ose urči souřadnice všech bodů, které mají od bodu  $P[3]$  vzdálenost 8. (1 bod) ★☆☆
- Bod  $S[1; 2]$  je středem úsečky  $AB$ , kde  $A[-3; 5]$ . Urči souřadnice bodu  $B$ . (1 bod) ★☆☆
- Vypočti vzdálenost bodů  $A[-2; 3]$  a  $B[4; -5]$ . (1 bod) ★☆☆
- Jsou dány vektory  $\vec{u} = (2; -3)$  a  $\vec{v} = (-1; 4)$ . Urči reálná čísla  $k, l$  tak, aby platilo  $k\vec{u} + l\vec{v} = (1; 6)$ . (max. 2 body) ★★☆☆
- Pro která reálná čísla  $a$  jsou vektory  $\vec{u} = (a; 2)$  a  $\vec{v} = (8; a)$  kolineární? Uveď všechna řešení. (1 bod) ★★☆☆
- Vypočti velikost úhlu vektorů  $\vec{u} = (3; 1)$  a  $\vec{v} = (1; 2)$ . (1 bod) ★☆☆
- Bod  $P$  leží na ose  $y$  a jeho vzdálenost od bodu  $Q[4; 1]$  je 5. Urči souřadnice všech takových bodů  $P$ . (max. 2 body) ★★☆☆
- Jsou dány body  $A[1; -2]$ ,  $B[6; 0]$ ,  $C[8; 5]$ . Urči a) souřadnice bodu  $D$  tak, aby  $ABCD$  byl rovnoběžník, b) průsečík jeho úhlopříček. (max. 2 body) ★★☆☆
- V trojúhelníku  $ABC$  s vrcholy  $A[-1; 2]$ ,  $B[5; 4]$ ,  $C[1; 8]$  vypočti velikost vnitřního úhlu při vrcholu  $A$  (zaokrouhli na desetiny stupně) a obsah trojúhelníku. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 3 body) ★★☆☆

## B. Uzavřené úlohy

- Jsou dány body  $K[2; -1]$  a  $L[-4; 7]$ . Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Střed úsečky  $KL$  má souřadnice  $[-1; 3]$ . 11.2 Vzdálenost bodů  $K$  a  $L$  je 10. 11.3 Vektor  $\vec{LK}$  má souřadnice  $(-6; 8)$ . (max. 3 body; 3 správně = 3 body, 2 správně = 1 bod) ★☆☆
- Který vektor je jednotkový a souhlasně kolineární s vektorem  $\vec{u} = (-3; 4)$ ? A)  $(-3; 4)$  B)  $(0,6; -0,8)$  C)  $(-0,6; 0,8)$  D)  $(-0,75; 1)$  E)  $(0,8; 0,6)$  (2 body) ★☆☆
- Jaký je skalární součin vektorů  $\vec{u} = (2; -5)$  a  $\vec{v} = (3; 1)$ ? A)  $-11$  B)  $1$  C)  $11$  D)  $(6; -5)$  E)  $\sqrt{290}$  (2 body) ★☆☆
- Který z vektorů je kolmý k vektoru  $\vec{u} = (3; -2)$ ? A)  $(3; 2)$  B)  $(-3; 2)$  C)  $(2; -3)$  D)  $(6; 4)$  E)  $(4; 6)$  (2 body) ★☆☆

15. Jaké souřadnice má těžiště trojúhelníku s vrcholy  $A[-2; 1]$ ,  $B[4; -3]$ ,  $C[1; 8]$ ? A)  $[1; 2]$  B)  $[1,5; 3]$  C)  $[3; 6]$  D)  $[2; 1]$  E)  $[0,5; 1]$  (2 body) ★☆☆
16. Vektory  $\vec{u}$  a  $\vec{v}$  mají velikosti  $|\vec{u}| = 3$ ,  $|\vec{v}| = 4$  a svírají úhel  $60^\circ$ . Jaký je jejich skalární součin? A) 3 B)  $3\sqrt{3}$  C) 5 D) 6 E) 12 (2 body) ★★☆☆
17. Jsou dány body  $A[1; 1]$ ,  $B[4; 5]$ ,  $C[-3; 4]$ . Přiřaď ke každé veličině (17.1–17.3) její hodnotu (A–E). 17.1 vzdálenost  $|AB|$ ; 17.2 skalární součin  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ ; 17.3 obsah trojúhelníku  $ABC$ . A) 0 B) 5 C) 7 D) 12,5 E) 25 (max. 3 body) ★★☆☆
18. Vektor  $\vec{u} = (m; 12)$  má velikost 13 a svírá s kladnou poloosou  $x$  tupý úhel. Urči  $m$ . A)  $-13$  B)  $-12$  C)  $-5$  D) 5 E) 13 (2 body) ★★☆☆

### C. Náročnější úlohy

19. Jsou dány body  $A[-1; 4]$  a  $B[5; 2]$ . Najdi všechny body  $P$  na ose  $x$ , pro které je úhel  $APB$  pravý. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 3 body) ★★☆☆
20. Jsou dány body  $A[2; 1]$  a  $B[8; 3]$ . Urči bod  $C$  na ose  $x$  tak, aby trojúhelník  $ABC$  byl rovnoramenný se základnou  $AB$ . (max. 2 body) ★★☆☆

### Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Maturita 2025 – jarní termín, úlohy 12 a 17 (zadání testu Cermatu)** – Souřadnice bodu z velikosti vektoru (dvě řešení) a kolmost vektorů s parametrem. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.  
[https://maturita.cermat.cz/files/files/MA\\_2025\\_TS.pdf](https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf)
- **Maturita 2023 – podzimní termín, úlohy 16 a 17 (zadání testu Cermatu)** – Kolmost a velikost vektoru; obsah kosočtverce z vektoru jeho strany. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.  
[https://maturita.cermat.cz/files/files/MA\\_podzim\\_2023\\_DT.pdf](https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_podzim_2023_DT.pdf)
- **Maturita 2021 – jarní termín, úlohy 7.1, 8.1 a 8.2 (zadání testu Cermatu)** – Vrchol čtverce pomocí středu úhlopříčky, kolmost vektorů skalárním součinem a rozdíl vektorů v mřížce. Test má 26 úloh. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.  
[https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2021/MZ2021\\_MA\\_DT.pdf](https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2021/MZ2021_MA_DT.pdf)
- **Realisticky.cz – Skalární součin I (M. Krynický)** – Výklad skalárního součinu, úhlu a kolmosti vektorů s řešenými příklady.  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A007%20Analytick%C3%A11%20geometrie/02%20Vektory/07%20Skal%C3%A1rn%C3%AD%20sou%C4%8Din%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

## Výsledky ke kontrole

1. a)  $-1$ ; b)  $17$  ( $c = 2 \cdot 5 - (-7)$ )
2.  $-5$  a  $11$
3.  $B[5; -1]$  ( $B = 2S - A$ )
4.  $10$  ( $\sqrt{6^2 + 8^2}$ )
5.  $k = 2, l = 3$  (soustava  $2k - l = 1, -3k + 4l = 6$ )
6.  $a = 4$  nebo  $a = -4$  ( $\frac{a}{8} = \frac{2}{a} \Rightarrow a^2 = 16$ )
7.  $45^\circ$  ( $\cos \varphi = \frac{5}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ )
8.  $P_1[0; 4], P_2[0; -2]$  ( $16 + (y - 1)^2 = 25$ )
9. a)  $D[3; 3]$  ( $D = A + C - B$ ); b)  $[4,5; 1,5]$  (střed  $AC$ )
10.  $\alpha \approx 53,1^\circ$  ( $\vec{AB} = (6; 2), \vec{AC} = (2; 6)$ ,  
 $\cos \alpha = \frac{24}{\sqrt{40} \cdot \sqrt{40}} = 0,6$ );  $S = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot \sin \alpha = 16$  (nebo  
 $\frac{1}{2}|6 \cdot 6 - 2 \cdot 2|$ )
11. ANO, ANO, NE ( $\vec{LK} = K - L = (6; -8)$ ;  $(-6; 8)$  je  $\vec{KL}$ )
12.  $C - |\vec{u}| = 5, \frac{1}{5}\vec{u}$ ; B je opačný (nesouhlasný), E je kolmý
13.  $B - 2 \cdot 3 + (-5) \cdot 1 = 1$ ; D je vektor, skalární součin je číslo
14.  $E - 3 \cdot 4 + (-2) \cdot 6 = 0$ ; B je opačný vektor
15.  $A - \left[ \frac{-2 + 4 + 1}{3}; \frac{1 - 3 + 8}{3} \right]$ ; C je součet souřadnic bez dělení
16.  $D - 3 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ = 6$ ; E je součin velikostí bez  $\cos 60^\circ$
17. 17.1 B ( $\vec{AB} = (3; 4)$ ), 17.2 A ( $\vec{AC} = (-4; 3)$ ,  $-12 + 12$ ),  
17.3 D (pravý úhel při A:  $\frac{5 \cdot 5}{2}$ )
18.  $C - m^2 + 144 = 169 \Rightarrow m = \pm 5$ ; tupý úhel s osou  $x$  znamená  $m < 0$
19.  $P_1[1; 0], P_2[3; 0]; P[x; 0]$ ,  
 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = (-1 - x)(5 - x) + 4 \cdot 2 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$
20.  $C\left[\frac{17}{3}; 0\right]; |CA| = |CB|$ :  
 $(c - 2)^2 + 1 = (c - 8)^2 + 9 \Rightarrow 12c = 68$

## Řešení krok za krokem

### Úloha 19

1. Bod na ose  $x$ :  $P[x; 0]$ . Úhel  $APB$  je pravý, právě když  $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = 0$ .
2.  $\vec{PA} = (-1 - x; 4), \vec{PB} = (5 - x; 2)$ .
3.  $(-1 - x)(5 - x) + 4 \cdot 2 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x - 5 + 8 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$ .
4.  $(x - 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = 3$ .
5. Odpověď:  $P_1[1; 0], P_2[3; 0]$  (obě řešení; kontrola:  $\vec{P_1A} \cdot \vec{P_1B} = (-2)(4) + 8 = 0$ ).

### Úloha 20

1. Rovnoramenný se základnou  $AB$ :  $|CA| = |CB|$ ; bod na ose  $x$  je  $C[c; 0]$ .
2.  $|CA|^2 = (c - 2)^2 + 1^2, |CB|^2 = (c - 8)^2 + 3^2$ .
3.  $(c - 2)^2 + 1 = (c - 8)^2 + 9 \Rightarrow c^2 - 4c + 5 = c^2 - 16c + 73$ .
4.  $12c = 68 \Rightarrow c = \frac{17}{3}$ , tedy  $C\left[\frac{17}{3}; 0\right]$ .